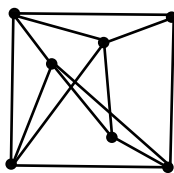


图论作业 3

一、填空题

1. 完全图 K_{10} 共有_____个不同的完美匹配。
2. 超立方体 Q_8 的最小覆盖包含的点数为_____。
3. 彼得森图的最大匹配包含的边数为_____。
4. 完全图 K_{60} 能分解为_____个边不重的 1-因子之并。
5. 完全图 K_{61} 能分解为_____个边不重的 2-因子之并。
6. 设图 G 与 K_5 同胚, 则至少从 G 中删掉_____条边才可能使其成为可平面图。
7. 请判断下图是否为可平面(请填是或否)_____。



二、不定项选择题

1. 关于非平凡树 T , 下面说法错误的是()
 - (A) T 至少包含一个完美匹配;
 - (B) T 至多包含一个完美匹配;
 - (C) T 恰好有一个完美匹配;
 - (D) T 是只有一个面的平面图;
 - (E) T 的对偶图可能是简单图。
2. 下列说法正确的是()
 - (A) 三正则的偶图一定存在完美匹配;
 - (B) 三正则的哈密顿图一定存在完美匹配;
 - (C) 存在完美匹配的三正则图一定是哈密顿图;
 - (D) 无割边的三正则图一定存在完美匹配;
 - (E) 有割边的三正则图一定没有完美匹配。
3. 下列说法正确的是()
 - (A) 在偶图中, 最大匹配包含的边数等于最小覆盖包含的点数;
 - (B) 任一非平凡正则偶图包含完美匹配;
 - (C) 任一非平凡正则偶图可以 1-因子分解;
 - (D) 偶度正则偶图可以 2-因子分解;
 - (E) 任意 k -正则偶图($k \geq 2$)一定不包含割边。
4. 下列说法中错误的是()
 - (A) 完全图 K_{101} 包含 1-因子;
 - (B) 完全图 K_{101} 包含 2-因子;
 - (C) 完全图 K_{102} 包含 1-因子;
 - (D) 完全图 K_{102} 包含 2-因子;
 - (E) 图 G 的一个 1-因子对应 G 的一个完美匹配;
 - (F) 图 G 的一个 2-因子对应 G 的一个哈密顿圈。
5. 下列说法正确的是()
 - (A) 超立方体 Q_n 一定可以 1-因子分解;

- (B) 最大度小于 3 的偶数阶连通图一定可以 1-因子分解;
 (C) 三正则的哈密尔顿图一定可以 1-因子分解;
 (D) 无割边的 3 正则图一定可以 1-因子分解;
 (E) 有割边的 3 正则图一定不可以 1-因子分解。
6. 下列说法正确的是()
 (A) 完全图 K_{2n} 是 $2n-1$ 个完美匹配的并;
 (B) 完全图 K_{2n} 是 n 个哈密尔顿圈的并;
 (C) 完全图 K_{2n} 是 1 个完美匹配与 $n-1$ 个哈密尔顿圈的并;
 (D) 若图 G 是 $2k$ 正则连通图, 则 G 可以分解为 k 个 2-因子的并;
 (E) 无割边的 3 正则图可以分解为一个 1-因子与一个 2-因子的并。
7. 下列说法错误的是()
 (A) 任何平面图都只有一个外部面;
 (B) 简单平面图中一定有度数不超过 5 的顶点;
 (C) 平面图的各个面的次数之和可能为奇数;
 (D) 只有一个面的连通平面图一定是树;
 (E) 若 $G=(n, m)$ 是简单平面图且 $n \geq 3$, 则 $m \leq 3n-6$;
 (F) 若 $G=(n, m)$ 是无 3 长圈的简单连通平面图且 $n \geq 3$, 则 $m \leq 2n-4$ 。
8. 下列说法正确的是()
 (A) 若无环图 G 是 2 连通的平面图, 则其一定不包含割点;
 (B) 若无环图 G 是 2 连通的平面图, 则其一定不包含割边;
 (C) 若无环图 G 是 2 连通的平面图, 则其一定不包含只属于一个面的边;
 (D) 若无环图 G 是 2 连通的平面图, 则其每个面的边界均为圈;
 (E) 若无环图 G 是 2 连通的平面图, 则其任意两个点在同一个圈上;
 (F) 若无环图 G 是 2 连通的平面图, 则其任意两条边在同一个圈上。
9. 关于平面图 G 和其对偶图 G^* 的关系, 下列说法中错误的是()
 (A) G^* 是连通平面图;
 (B) G^* 的顶点数等于 G 的面数;
 (C) G^* 的边数等于 G 的边数;
 (D) G^* 的面数等于 G 的点数;
 (E) $(G^*)^* \cong G$;
 (F) 若 $G_1 \cong G_2$, 则 $G_1^* \cong G_2^*$ 。

二、解答题

1. 设 G 是 $2k$ 阶简单图并且最小度 $\delta(G) \geq k \geq 1$ 。证明: G 存在完美匹配。

2. 若 G 是一个偶数阶简单连通图且 $\Delta(G)=2$ ，则 G 一定包含完美匹配。

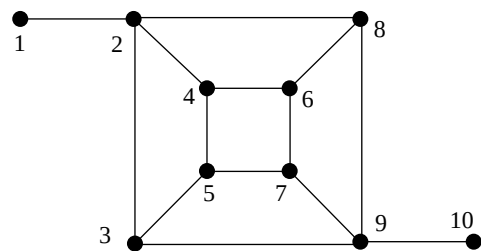
3. 由于在考试中获得好成绩，6 名学生将获得下列书籍的奖励，分别是：代数学(a)、微积分(c)、微分方程(d)、几何学(g)、数学史(h)、规划学(p)、拓扑学(t)。每门科目只有 1 本书，而每名学生对书的喜好是：

A: d, h, t; B: h, t; C: c, d, g, p; D: d, h; E: d, t; F: a, c, d。

每名学生是否都可以得到他喜欢的书？为什么？(用图论方法求解)

4. 假定 G 是具有 m 条边的简单二部图，顶点的最大度为 Δ 。证明： G 包含一个至少有 m/Δ 条边的匹配。

5. 有一个街区如下图所示，其中所有街道都是直线段。为了在巷战中能控制所有的街道，需要在街口处修筑碉堡，其中一个碉堡可以控制与其关联的所有街道。问最少需要多少个碉堡？并给出一种具体修建的位置。(用图论方法解答)



6. 假设 G 是阶数至少为 3 的简单连通图。若 G 包含割边，则 G 一定不能 1-因子分解。

7. 证明：完全图 K_{6n-2} 可以 3-因子分解。

8. 有 8 名研究生同学喜欢外出散步，他们每人每天都和一位同学外出散步。试给出一种安排使得每名研究生在一个星期内都和不同的同学出行。(用图论方法解答)

9. 设简单图 G 有 10 个 4 度顶点和 8 个 5 度顶点，其余顶点度数均为 7。求 7 度顶点的最大数目，使得 G 保持其可平面性。

10. 设 G^* 是具有 k ($k \geq 2$) 个连通分支的平面图 G 的对偶图，已知 G 的边数为 10，面数为 3，求 G^* 的面数。

11. 经报道，近年发现了一种由硼和氮元素构成的化学分子，其分子结构呈球状。该分子中每个原子均有 3 个相邻的原子并以化学单键相连，且分子结构中仅有 4 长圈和 6 长圈。试计算该分子中有多少个 4 长圈？(用图论方法求解)

12. 判断右图是否为可平面图？若是，请给出一种平面嵌入；若否，请给出理由。

